

Xác Định Yêu Cầu

1.1 Giới thiệu

- Phân tích yêu cầu là giai đoạn đầu tiên của dự án, bao gồm các hoạt động chính sau:
 - Nghiên cứu khả thi
 - Phân tích, mô hình hóa
 - Đặc tả yêu cầu
 - Thẩm định yêu cầu
- Là sự phối hợp giữa giữa nhà phát triển và khách hàng.
- Đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phạm vi, chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

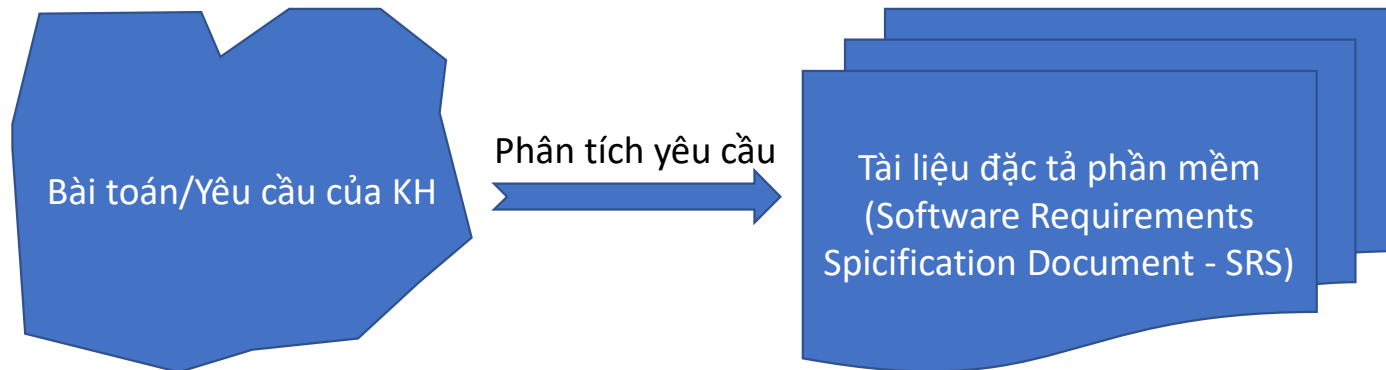
1.1 Giới thiệu

- Phân tích yêu cầu là quá trình tìm hiểu, phân tích để làm rõ câu hỏi như:
 - Hệ thống cần thực hiện các công việc gì?
 - Ai là người sử dụng ?
 - Người sử dụng cần gì?
 - Các ràng buộc liên quan đến vấn đề bản quyền (pháp lý)
- Xây dựng mô hình: dữ liệu, chức năng.
- Sản phẩm của quá trình này là tài liệu đặc tả yêu cầu của phần mềm (**Software Requirements Specification Document-SRS**)

1.1 Giới thiệu

– Phân tích yêu cầu là quá trình tìm hiểu, phân tích để làm rõ câu hỏi như:

- Hệ thống cần thực hiện các công việc gì?
- Ai là người sử dụng ?
- Người sử dụng cần gì?
- Các ràng buộc liên quan đến vấn đề bản quyền (pháp lý)



1.1 Giới thiệu

Những khó khăn trong việc phân tích và xác định yêu cầu

- Khách hàng đưa ra các yêu cầu một cách mơ hồ. Người phát triển phải chi tiết hóa, mô hình hóa yêu cầu thành các chức năng của phần mềm
- Khách hàng thường xuyên thay đổi yêu cầu.
- Các yêu cầu thường mang tính đặc thù, khó hiểu, khó định nghĩa, không có chuẩn biểu diễn.



1.2 Các loại yêu cầu

- Yêu cầu chức năng: mô tả một chức năng, một tác vụ cụ thể mà phần mềm cần thực hiện.
 - Ví dụ: chức năng đăng nhập, chức năng tìm kiếm
- Yêu cầu phi chức năng:
 - Ràng buộc về pháp lý
 - Tính tiện dụng, sẵn sàng, bảo mật, ...

1.3 Nguyên lý phân tích yêu cầu

– **Nguyên lý 1:** mô hình hóa thông tin

- Định danh dữ liệu (đối tượng, thực thể)
- Các thuộc tính của đối tượng hay thực thể
- Các mối quan hệ giữa các dữ liệu

Ai? Cái gì?

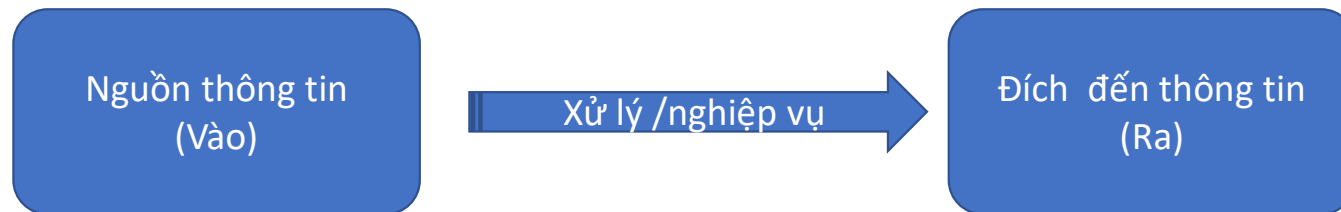
Như thế nào?

Quan hệ?

1.3 Nguyên lý phân tích yêu cầu

– Nguyên lý 2: mô hình hóa chức năng

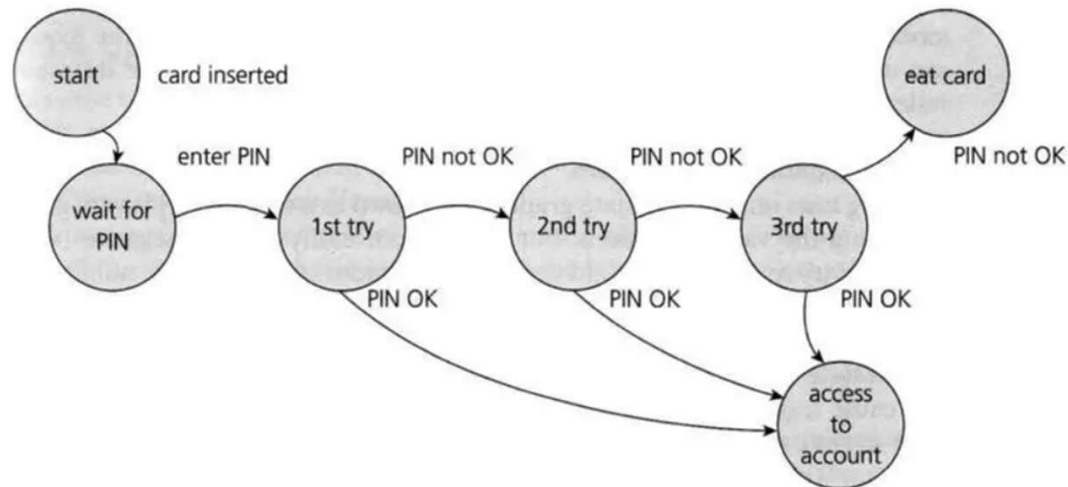
- Xác định các chức năng cần có có phần mềm
- Xác định các hình thức thông tin (dữ liệu) thay đổi trong hệ thống (luồng dữ liệu)
- Các tác nhân tạo ra dữ liệu
- Các tác nhân sử dụng dữ liệu.



1.3 Nguyên lý phân tích yêu cầu

– **Nguyên lý 3:** mô hình hóa hành vi

- Xác định các trạng thái của hệ thống
- Xác định các dữ kiện làm thay đổi trạng thái của hệ thống

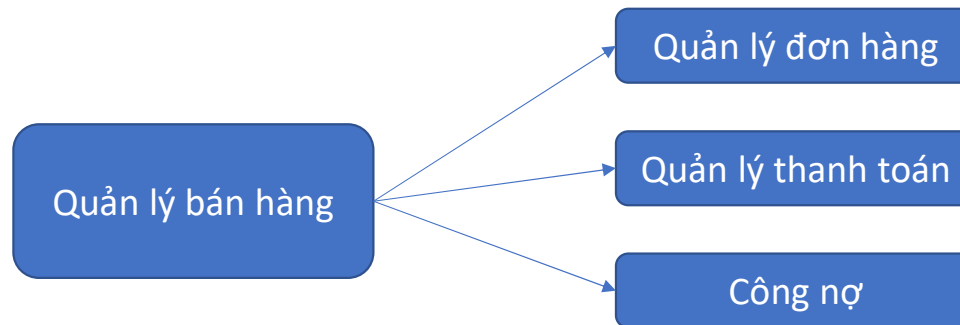


1.3 Nguyên lý phân tích yêu cầu

– **Nguyên lý 4:** phân hoạch, chi tiết hóa mô hình ở các mức khác nhau

- phân hoạch mô hình dữ liệu
- phân rã các chức năng

– Ví dụ



1.3 Nguyên lý phân tích yêu cầu

– Nguyên lý 5: xác định vấn đề cốt lõi

- Nhìn nhận bản chất của yêu cầu là gì
- Vấn đề cần giải: ...



1.4 Các phương pháp thu thập yêu cầu

- Phỏng vấn
- Quan sát
- Điều tra bằng bảng các câu hỏi
- Nghiên cứu tài liệu



1.5 Cách diễn đạt yêu cầu

- Yêu cầu nên biểu diễn ở nhiều mức trừu tượng khác nhau.
- Có nhiều đối tượng người đọc:
 - Người sử dụng
 - Nhà quản lý
 - Lập trình viên
 - Người kiểm thử
 -

1.6 Xác định và đặc tả yêu cầu

–Xác định yêu cầu:

- Mô tả các chức năng/dịch vụ mà phần mềm cung cấp
- Mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên để khách hàng và các bên liên quan dễ dàng tiếp nhận

–Đặc tả yêu cầu:

- Là tài liệu có cấu trúc rõ ràng theo quy chuẩn
- Mô tả chi tiết, chính xác yêu cầu
- Dùng làm cơ sở phát triển phần mềm, ký kết hợp đồng, kiểm thử,...

1.6 Xác định và đặc tả yêu cầu

Đòi hỏi của đặc tả yêu cầu

- Đầy đủ: mọi yêu cầu của người dung phải được đặc tả.
- Không được mâu thuẫn lẫn nhau.
- Chính xác: không được mơ hồ. Trường hợp đặc tả không chính xác dẫn tới thiết kế sai và chi phí sửa chữa sẽ rất lớn.

1.7 Thẩm định yêu cầu

- Thẩm định yêu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc **đảm bảo chất lượng** và sự **thành công** của dự án.
- Nội dung cần thẩm định
 - Có thỏa mãn được nhu cầu của người dùng hay không
 - Yêu cầu không mâu thuẫn nhau
 - Yêu cầu phải đầy đủ: chức năng và phi chức năng (ràng buộc)

2. Mô hình hóa yêu cầu

Các mô tả yêu cầu trong giai đoạn xác định yêu cầu chỉ trình bày chủ yếu các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ, chưa thể hiện rõ nét việc thực hiện các nghiệp vụ này trên máy tính.



2. Mô hình hóa yêu cầu

Khi thực hiện mô hình hóa yêu cầu hệ thống, ta cần quan tâm đến:

- **Mục tiêu:** Hiểu chi tiết hơn về ngữ cảnh vấn đề cần giải quyết một cách trực quan và bản chất nhất về các thông tin cốt lõi trong yêu cầu.
- **Kết quả:** thu được mô hình mô tả toàn bộ hoạt động của hệ thống.

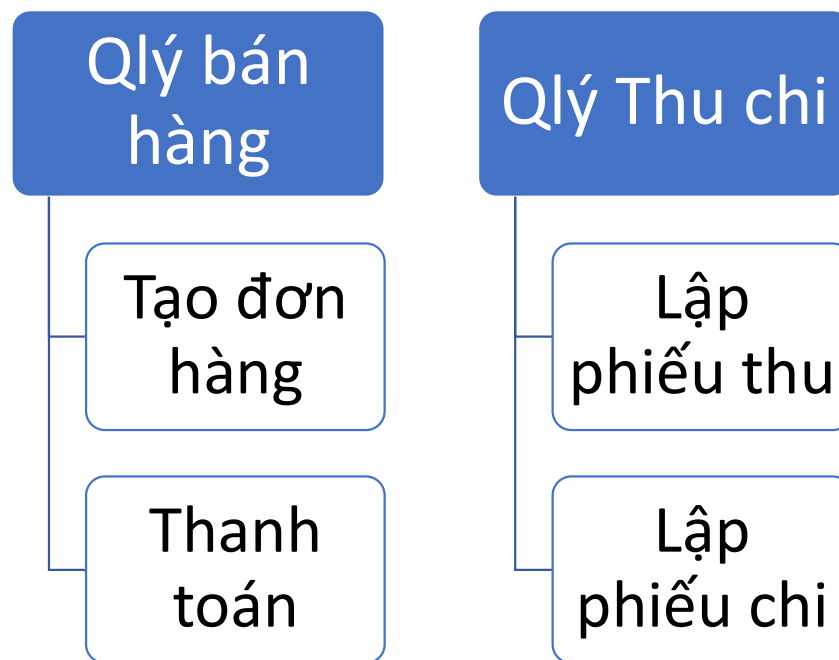
2.1 Sơ đồ phân rã chức năng

Sơ đồ phân rã chức năng (Function Decomposition Diagram-FDD) cho ta biểu diễn các chức năng thông qua việc mô tả các tính chất của đầu vào và đầu ra, nhằm:

- Giúp xác định được phạm vi của hệ thống,
- Giúp phân hoạch được hệ thống chức năng,
- Giúp tạo nền tảng cho thiết kế kiến trúc hệ thống

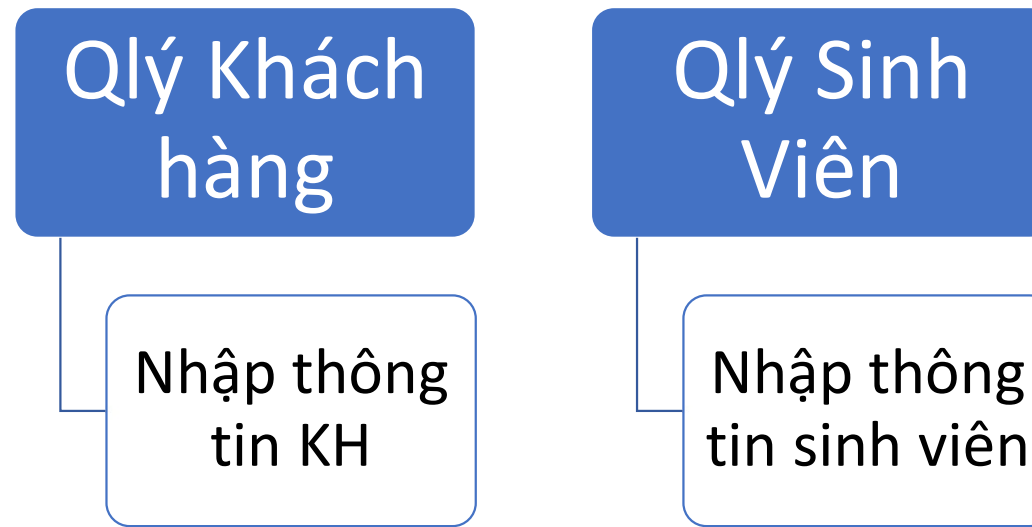
2.1 Sơ đồ phân rã chức năng

– Ví dụ



2.1 Sơ đồ phân rả chức năng

– Ví dụ



2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

– Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram -DFD):

- Biểu diễn các thức dữ liệu được xử lý trong hệ thống.
- Có nhiều mức chi tiết khác nhau
- Có nhiều biến thể và mở rộng khác nhau

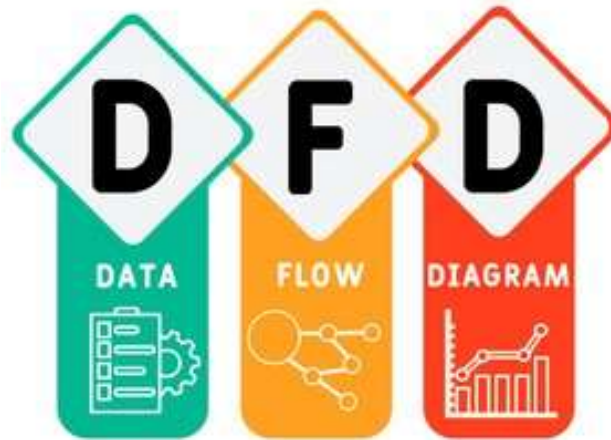
– Các tác nhân tham gia:

- Tác nhân ngoài: phát sinh hoặc tiếp nhận thông tin
- Tiến trình: thao tác lên thông tin làm thay đổi thông tin
- Luồng dữ liệu: luồng thông tin di chuyển trong hệ thống
- Kho dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin.

2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

– Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram -DFD):

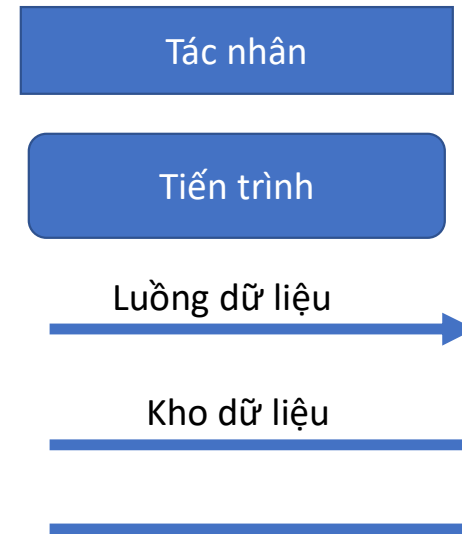
- Biểu diễn các thức dữ liệu được xử lý trong hệ thống.
- Có nhiều mức chi tiết khác nhau
- Có nhiều biến thể và mô hình khác nhau



2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

– Các tác nhân tham gia:

- Tác nhân: phát sinh hoặc tiếp nhận thông tin
- Tiến trình: thao tác lên thông tin làm thay đổi thông tin
- Luồng dữ liệu: luồng thông tin di chuyển trong hệ thống
- Kho dữ liệu: nơi lưu trữ thông tin.



2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

– Các bước xây dựng

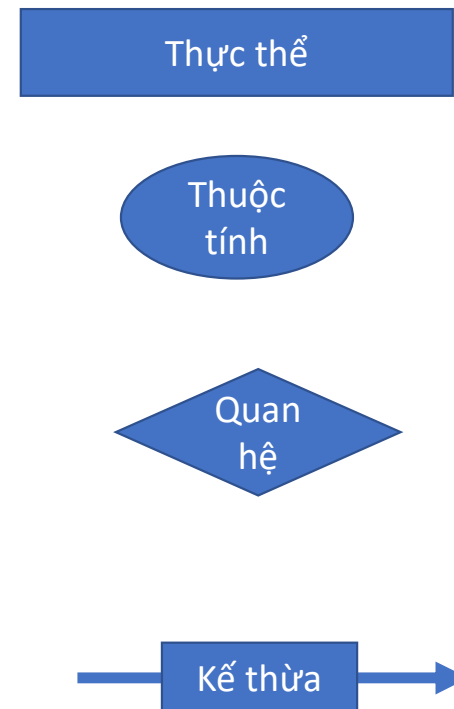
- Phân rã chức năng hệ thống
- Liệt kê các tác nhân
- Vẽ DFD cho các mức

– Một số nguyên tắc:

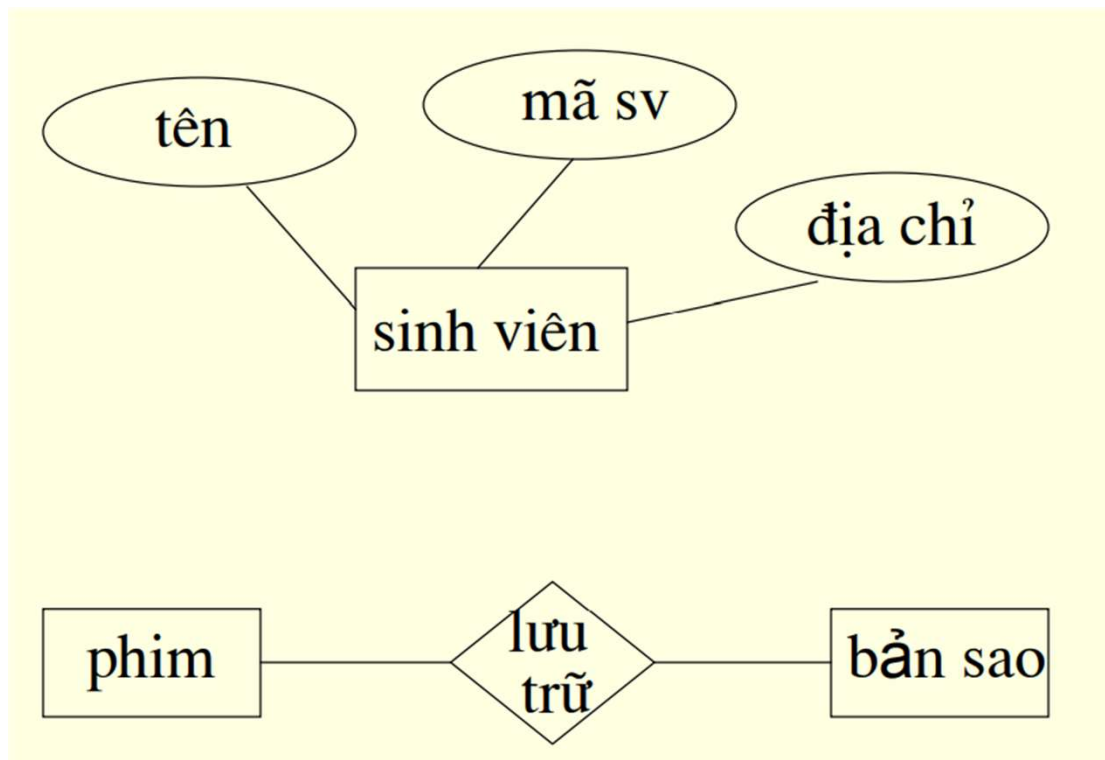
- Các tiến trình phải có luồng vào và luồng ra
- Không có luồng dữ liệu trực tiếp giữa các tác nhân với tác nhân hay kho
- Luồng dữ liệu không quay lại nơi xuất phát

2.3 Biểu đồ Thực thể - Quan hệ

- Thực thể: là các đối tượng trong thế giới thực mà phần mềm cần xử lý
- Thuộc tính: là các đặc điểm của đối tượng
- Quan hệ là các mối liên hệ giữa các đối tượng.
- Mối quan hệ kế thừa giữa các thực thể.



2.3 Biểu đồ Thực thể - Quan hệ



2.4 Mô hình hướng đối tượng

Phương pháp phân tích HĐT hình thành giữa thập niên 80 dựa trên ý tưởng lập trình HĐT, đã hoàn thiện và nay rất phổ dụng, dựa trên các khái niệm:

- **Đối tượng (Object):** gồm dữ liệu và thủ tục tác động lên dữ liệu này.
- **Đóng gói (Encapsulation):** khả năng hạn chế tác động trực tiếp lên dữ liệu của đối tượng mà phải thông qua các phương pháp trung gian.
- **Lớp (Class):** là nhóm các đối tượng có chung một cấu trúc dữ liệu và cùng một phương pháp.
- **Kế thừa (Heritage):** tính chất kế thừa là đặc tính cho phép định nghĩa một lớp mới từ các lớp đã có bằng cách thêm vào đó những dữ liệu mới, các phương pháp mới có thể kế thừa những đặc tính của lớp cũ.

2.4 Mô hình hướng đối tượng

Mô hình hướng đối tượng bằng UML:

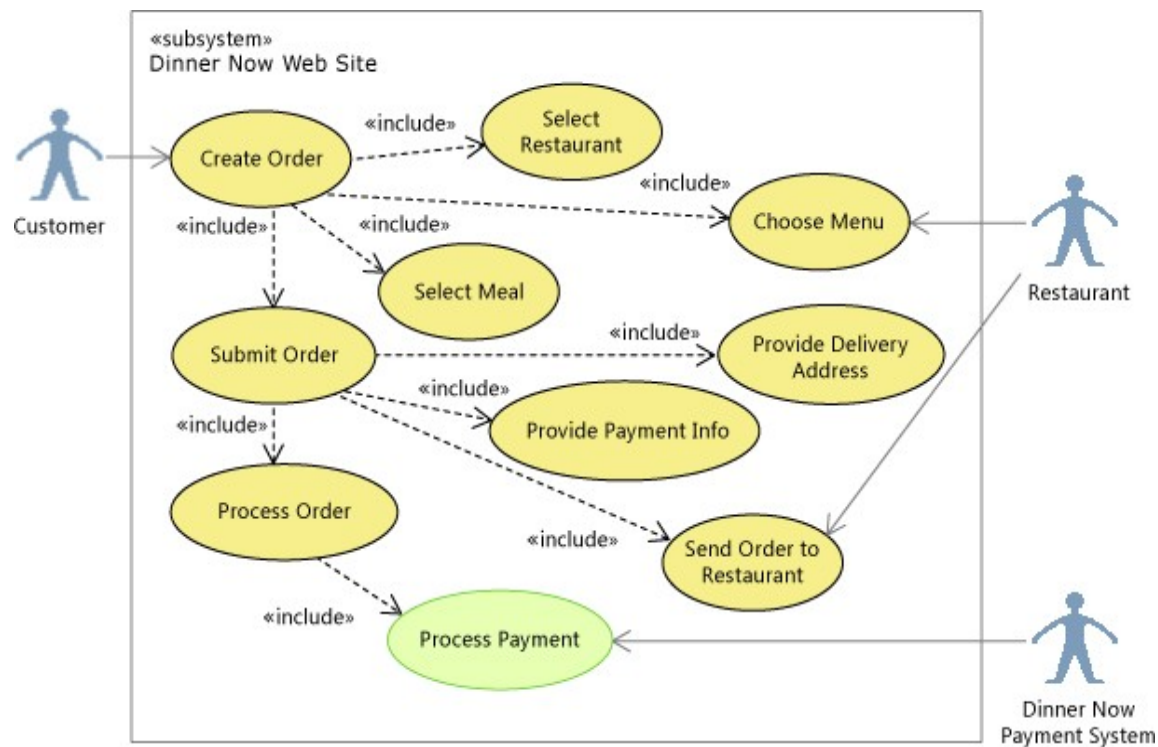
- Mục đích của hoạt động nắm bắt yêu cầu là xây dựng mô hình hệ thống bằng cách sử dụng các ca sử dụng (use case)

2.4 Mô hình hướng đối tượng

Một số thành phần chính trong UML:

- ✓ *Actor*: người/ hệ thống ngoài/ thiết bị ngoài tương tác với hệ thống
- ✓ *Use-case*: các chức năng có nghĩa của hệ thống cung cấp cho các actor
 - (i) Luồng các sự kiện (flow of events), (ii) Các yêu cầu đặc biệt của use-case
- ✓ Đặc tả kiến trúc
- ✓ Các thiết kế mẫu giao diện người dùng

2.4 Mô hình hướng đối tượng



2.4 Mô hình hướng đối tượng

UML giúp mô hình hóa hệ thống:

- Dùng ngôn ngữ của nhà phát triển để miêu tả mô hình
- Thể hiện góc nhìn từ bên trong hệ thống
- Được cấu trúc từ các lớp và các package phân tích
- Được dùng chủ yếu cho nhà phát triển để hiểu cách tạo hình hệ thống
- Loại trừ mọi chi tiết dư thừa, không nhất quán
- Phát họa hiện thực các chức năng bên trong hệ thống
- Định nghĩa các dẫn xuất use-case, mỗi dẫn xuất use-case cấp phân tích miêu tả sự phân tích 1 use-case